

Основы Ubuntu и ОС: справочник

Термины и команды

Ubuntu Server 24.04 LTS / открытый Lab v1.0.0
JDU Cyber Security / черновой перевод ChatGPT

Основы Ubuntu и ОС: термины и краткий справочник команд

Среда: Ubuntu Server 24.04 LTS / открытый Lab v1.0.0. Это не таблица для заучивания. Найдите команду по задаче, затем при необходимости перечитайте в учебнике параметры и способ проверки.

Термины

Русский термин	English	Значение
ОС	operating system	Базовая система, управляющая оборудованием и предоставляющая функции процессов, файлов, контроля доступа и связи.
ядро	kernel	Центральная работающая часть ОС; управляет процессором, памятью, устройствами, процессами, файлами и сетью.
пространство пользователя	user space	Область работы обычных программ, включая оболочку, команды и службы, отделённая от ядра.
дистрибутив	distribution	Набор ядра Linux, инструментов, пакетов, настроек и правил обновления; Ubuntu — пример.
интерфейс командной строки	command-line interface (CLI)	Способ обмена текстовыми командами и результатами.
терминал	terminal	Экран или интерактивное соединение для ввода и вывода текста.
командная оболочка	shell	Программа, разбирающая текст и выполняющая команды; в практике обычно Bash.
файл	file	Базовый объект хранения содержимого и метаданных.
каталог	directory	Особый файл, связывающий имена объектов и образующий иерархию.
путь	path	Строка, указывающая объект через последовательность каталогов.
владелец	owner	Пользователь, записанный владельцем в метаданных файла или каталога.
основная группа	primary group	Одна базовая группа, назначенная пользователю.
дополнительная группа	supplementary group	Группа, в которой пользователь состоит дополнительно, например для общего ресурса.
права доступа	permission	Разрешения чтения (r), записи (w), выполнения (x) для владельца (u), группы (g), остальных (o).
программа	program	Сохранённые на носителе исполняемые инструкции и связанные файлы.
процесс	process	Работающий в памяти экземпляр программы со своим PID и учётными данными.
пакет	package	Набор файлов, версии, зависимостей и действий для распространения и установки ПО.

Русский термин	English	Значение
служба	service	Управляемая системой длительная фоновая функция и её единица управления.
юнит	unit	Конфигурационная единица, через которую systemd управляет службой или другим ресурсом.
сокет	socket	Интерфейс процесса к сетевым функциям ядра.
ожидание соединений	listen	Состояние сокета, готового принимать соединения клиентов.
обратная петля	loopback	Виртуальный сетевой интерфейс для обмена внутри одного хоста; пример IPv4 — 127.0.0.1 .
порт	port	Число для различения точек сетевого обмена внутри хоста.
журнал	log	Записи истории работы, ошибок и изменения состояния программы или ОС.
локальный	local	Среда, из которой начинается SSH-соединение или перенос SCP; здесь AWS CloudShell.
удалённый	remote	Сервер назначения SSH/SCP; здесь Ubuntu EC2.
аутентификация	authentication	Проверка, действительно ли субъект тот, за кого себя выдаёт.
проверка прав доступа	authorization	Решение, разрешена ли аутентифицированному субъекту конкретная операция.

Основные команды

Задача	Команда и параметры	Риск или частая ошибка	Проверка результата
Текущий каталог	<code>pwd</code>	Не судите только по строке приглашения.	Сопоставьте путь с хостом и пользователем.
Переход	<code>cd PATH</code> , <code>cd ..</code> , <code>cd ~</code>	Относительный путь зависит от текущего каталога.	<code>pwd</code> .
Список	<code>ls -la</code> , <code>ls -ld DIR</code>	<code>-l DIR</code> показывает содержимое, <code>-ld DIR</code> — сам каталог.	При необходимости <code>stat</code> , <code>tree</code> .
Дерево каталогов	<code>tree PATH</code>	Не показывает всё содержимое файлов и все подробности прав.	Сопоставьте с <code>ls -l</code> .
Создание каталога	<code>mkdir -p PATH</code>	Не создайте ошибочное дерево из-за неверного пути.	<code>tree</code> , <code>ls -ld</code> .
Копирование	<code>cp SOURCE DEST</code>	Не перепутайте источник и назначение; берегитесь перезаписи.	<code>cat</code> , <code>sha256sum</code> .
Перемещение или переименование	<code>mv SOURCE DEST</code>	Возможна непреднамеренная перезапись.	<code>ls</code> .
Удаление	<code>rm FILE</code>	Обычно нет «корзины»; в заданиях не используйте <code>rm -rf</code> .	Перед удалением <code>pwd</code> , <code>ls</code> ; после него убедитесь в отсутствии.
Редактирование	<code>nano FILE</code>	Проверьте путь и сохранение.	<code>Ctrl+O</code> , <code>Enter</code> , <code>Ctrl+X</code> , затем <code>cat</code> .
Чтение	<code>cat FILE</code> , <code>less FILE</code>	Не выводите через <code>cat</code> огромный или двоичный файл.	Выйдите из <code>less</code> клавишей <code>q</code> .
Поиск строк	<code>grep [-F] PATTERN FILE</code>	<code>-n</code> добавляет номер строки; не включайте его, если нужна исходная строка.	Сверьте строки и код завершения.
Последние строки	<code>tail -n N FILE</code>	Здесь <code>-n</code> означает число строк, не то же, что у <code>grep</code> .	Проверьте число и порядок.
Запись stdout	<code>></code> , <code>>></code>	<code>></code> обнуляет существующий файл; не указывайте входной файл и выходной как один и тот же.	<code>cat</code> , <code>wc -l</code> .
Конвейер	<code> </code>	Через него проходит stdout, но обычно не stderr.	Сначала проверьте каждую команду отдельно.
Пользователь и группы	<code>id [USER]</code> , <code>groups [USER]</code>	Различайте запись об аккаунте и группы работающего сеанса.	После нового входа выполните <code>id</code> .
База учётных записей	<code>getent passwd USER</code> , <code>getent group GROUP</code>	Список членов группы может не показывать тех, для кого она основная.	Сопоставьте с <code>id USER</code> .
Переключение пользователя	<code>sudo su - USER</code> , <code>exit</code>	Оболочки вкладываются друг в друга; учебные пользователи не имеют <code>sudo</code> .	После каждого перехода <code>id -un</code> , <code>pwd</code> .
Одна команда под другим пользователем	<code>sudo -u USER -- COMMAND</code>	Успех под <code>root</code> не доказывает успех под нужным пользователем.	Сразу проверьте <code>echo \$?</code> .
Добавить в группу	<code>usermod -aG GROUP USER</code>	Без <code>-a</code> параметр <code>-G</code> может удалить другие дополнительные группы.	<code>id USER</code> и новый сеанс.
Удалить из группы	<code>gpasswd -d USER GROUP</code>	Соблюдайте порядок имени пользователя и группы.	<code>id USER</code> .
Сменить владельца и группу	<code>chown OWNER:GROUP PATH</code>	Рекурсивный <code>-R</code> может затронуть лишние файлы.	<code>stat -c '%U:%G %a %n'</code> .
Сменить режим	<code>chmod MODE PATH</code>	Не ставьте <code>777</code> без причины; <code>x</code> у файла и каталога различается.	<code>stat</code> и <code>test</code> под другим пользователем.

Задача	Команда и параметры	Риск или частая ошибка	Проверка результата
Процессы	<code>ps -e -o ...</code> , <code>ps -p PID -o ...</code>	Не копируйте пример PID из учебника.	Сверьте пользователя, команду и PID.
Сигнал процессу	<code>kill -TERM PID</code>	Убедитесь, что PID не пуст, не 0, не отрицателен и не 1. <code>pkill</code> не принимает PID в этом смысле.	<code>ps</code> или состояние службы.
Пакеты	<code>apt show NAME</code> , <code>sudo apt update</code> , <code>sudo apt install NAME</code>	Различайте обновление индекса (<code>update</code>) и пакетов (<code>upgrade</code>). Не обновляйте всю систему без связи с заданием.	<code>command -v, dpkg-query</code> .
Настройка службы	<code>systemctl cat UNIT</code>	Не редактируйте учебный юнит без задания.	Сверьте User, WorkingDirectory, ExecStart.
Состояние службы	<code>systemctl status/start/stop</code>	<code>active</code> не гарантирует исправность функции.	<code>is-active</code> , MainPID, <code>curl</code> .
Автозапуск	<code>systemctl enable/disable UNIT</code>	<code>start/stop</code> и <code>enable/disable</code> — разные действия.	<code>is-enabled</code> .
Главный PID	<code>systemctl status UNIT</code>	Читайте актуальное число после Main PID; у остановленной службы поле может отсутствовать.	<code>ps -fp PID</code> .
Сокеты	<code>sudo ss -lntp</code>	Сверьте адрес, порт и PID.	Сопоставьте с Main PID.
HTTP	<code>curl -i URL</code> , при необходимости <code>--max-time</code>	Успешное TCP-соединение, статус HTTP и тело ответа — отдельные проверки.	Строка статуса, тело, код завершения.
Системный журнал	<code>sudo journalctl -u UNIT --no-pager -n N</code>	Не смешивайте старый запуск с текущим.	Найдите нужный путь запроса.
SSH	<code>ssh HOST</code> , <code>ssh HOST 'COMMAND'</code>	Отличайте псевдоним SSH от DNS-имени, локальную подстановку от удалённой; берегите ключ.	На адресате: <code>id -un</code> , <code>hostname</code> , <code>pwd</code> .
Передача SCP	<code>scp SOURCE DEST</code>	Не перепутайте направление и не перезапишите файл.	Сравните <code>sha256sum</code> на обеих сторонах и <code>stat</code> на адресате.

Как читать команду

Делите запись на имя команды, опции и объект действия. В `tail -n 4 practice.log` программа — `tail`, опция `-n` со значением `4` задаёт число строк, а `practice.log` — читаемый файл. Читайте части, разделённые пробелами, по порядку. Прописные FILE, PATH и N в справке — поясняющие обозначения; при выполнении заменяйте их настоящим именем, путём или числом.

Опция меняет действие команды. Краткая форма часто состоит из дефиса и буквы, например `-u`, длинная — из двух дефисов и слова, например `--user`. Не у каждой команды есть обе формы. У `find -name` слово следует после одного дефиса. Можно использовать английское значение как подсказку, но проверять точное действие нужно в справке конкретной команды.

Запоминайте через английские слова

Слова ниже помогают запомнить команды, но не все являются официальной исторической расшифровкой их названия. `find` и `tail` — обычные английские слова.

Команда	Английская подсказка	Что делает
<code>pwd</code>	<code>print working directory</code>	Показывает рабочий каталог.

Команда	Английская подсказка	Что делает
cd	change directory	Меняет рабочий каталог.
ls	list	Показывает список имён.
mkdir	make directory	Создаёт каталог.
cp	copy	Копирует: сначала источник, затем назначение.
mv	move	Перемещает или переименовывает в том же каталоге.
rm	remove	Удаляет указанный файл.
cat	concatenate	Соединяет и выводит содержимое файлов; работает и с одним файлом.
tree	tree	Показывает структуру каталогов в виде дерева.
find	find	Ищет объект по условиям, проходя каталоги.
grep	global / regular expression / print (g/re/p)	Ищет строки внутри файла, в отличие от <code>find</code> для имён объектов.
tail	tail	Показывает конец файла.
id	identity / identifier	Показывает идентификаторы пользователя и групп.
chown	change owner	Меняет владельца.
chmod	change mode	Меняет режим прав доступа.
ssh	Secure Shell	Защищённо соединяет с другим компьютером.

Разберите `id -un` по частям

Без опций `id` показывает UID, GID и группы. Сравните:

```
id
id -u
id -u -n
id -un
```

`-u` соответствует `--user` и выводит только эффективный UID. `-n` соответствует `--name` и заменяет номер именем. Поэтому `id -u -n` и `id -un` означают одно и то же; после подключения к нашему Ubuntu они показывают `ssm-user`.

Одного `id -n` недостаточно: нужно указать, какой идентификатор переводить в имя. Используйте `-n` вместе с `-u`, `-g` либо `-G`. `id -gn` показывает имя эффективной группы, `id -Gn` — имена всех групп. Проверьте не только английскую подсказку, но и допустимые сочетания.

Одна буква у разных команд означает разное

Пример	Значение опции	Результат
<code>id -un</code>	<code>-u</code> — user, <code>-n</code> — name	Имя эффективного пользователя.
<code>grep -n 'WARN' practice.log</code>	<code>-n</code> — <code>--line-number</code>	Номер перед каждой найденной строкой.
<code>tail -n 4 practice.log</code>	<code>-n</code> — <code>--lines</code> , значение 4	Последние четыре строки.
<code>ls -la</code>	<code>-l</code> — длинный формат, <code>-a</code> — все записи	Подробный список, включая скрытые файлы.
<code>mkdir -p logs/archive</code>	<code>-p</code> — <code>--parents</code>	Создаёт недостающие родительские каталоги.
<code>grep -F 'WARN' practice.log</code>	<code>-F</code> — <code>--fixed-strings</code>	Ищет буквальную строку, не регулярное выражение.
<code>chown -R USER DIR</code>	<code>-R</code> — <code>--recursive</code>	Меняет владельца также внутри каталога.

Краткие опции иногда объединяются, как в `id -un`, но не всегда. Запись с отдельным значением (`tail -n 4`) и слова-условия (`find -name`) используйте в показанной форме.

Перенаправление не является опцией команды

```
grep 'WARN' ../logs/practice.log
grep 'WARN' ../logs/practice.log > warnings.txt
```

Первая строка выводит результат на экран. Во второй `>` — знак оболочки, меняющий направление стандартного вывода на `warnings.txt`, а не опция `grep`. Проверьте сохранение через `cat warnings.txt`. `>>` добавляет текст в конец файла.

Читайте find поэтапно

`tree` помогает видеть форму всего дерева. `find` позволяет ограничить результаты условиями. В Р1 сначала осматривают структуру через `tree`, затем находят файлы `.tmp` через `find` и только после проверки удаляют конкретные пути через `rm`.

Отделите начальный каталог, условия и вывод

```
find . -type f -name '*.tmp' -print
```

Читайте: «Обойти текущий каталог и его потомков; показать пути обычных файлов, имя которых заканчивается на `.tmp`».

Часть	Значение	Подсказка
<code>find</code>	Команда поиска.	<code>find</code> — найти.
<code>.</code>	Начальное место.	Текущий каталог и его потомки.
<code>-type f</code>	Условие: обычный файл.	<code>type</code> — тип; каталог — <code>-type d</code> .
<code>-name '*.tmp'</code>	Условие: имя совпадает с шаблоном.	Содержимое файла не ищется.
<code>-print</code>	Действие: вывести путь.	Не означает печать на бумаге.

`-type` и `-name` — тесты (условия), `-print` — действие. Условия без явного оператора между ними обычно связываются логическим И: каталог с именем `something.tmp` не попадёт в результат при `-type f`. Простой поиск обычно выводит пути и без `-print`; здесь действие указано для ясности.

Добавляйте условия постепенно

В P1 запускайте строки по одной и сравнивайте:

```
cd ~/jdu-lab/p1/practice01
find . -print
find . -type f -print
find . -type f -name '*.tmp' -print
```

Сначала видны начальная точка и все элементы, затем только файлы, наконец только файлы с окончанием `.tmp`. До удаления результат содержит два пути (порядок может быть иным):

```
./staging/training.conf.tmp
./staging/practice.log.tmp
```

Если файлы уже удалены в шаге 6, отсутствие вывода нормально. Не сбрасывайте задание только ради этого примера.

Зачем нужны кавычки

* в `'*.tmp'` означает произвольную последовательность символов, включая пустую. Кавычки не дают оболочке раскрыть шаблон по именам текущего каталога; `find` получит его без изменений и проверит имена на каждом уровне. Без кавычек аргумент может измениться ещё до запуска `find`.

`-name` проверяет только имя объекта, без родительских каталогов. Для шаблона всего пути есть `-path`. Это шаблоны имён, а не регулярные выражения.

Другие условия по мере необходимости

Указание	Английская подсказка	Значение
<code>-type d</code>	directory	Только каталоги.
<code>-iname '*.log'</code>	case-insensitive name	Имя без учёта регистра.
<code>-path './staging/*'</code>	path	Шаблон полного пути.
<code>-maxdepth 2</code>	maximum depth	Обход до глубины 2, начальная точка — глубина 0.
<code>-mindepth 1</code>	minimum depth	Не включать начальную точку.
<code>-empty</code>	empty	Пустой файл или пустой каталог.
<code>-user ssm-user</code>	user	Объект указанного владельца.

Ограничения глубины удобно ставить сразу после начального пути. Пример: обычные файлы не глубже двух уровней.

```
find . -maxdepth 2 -type f -print
```

Отделяйте поиск от удаления

В P1 `find` только показывает результаты. После проверки удаляйте точные пути через `rm`:

```
rm staging/training.conf.tmp staging/practice.log.tmp
tree
find . -type f -name '*.tmp' -print
```

Сверьте структуру через `tree`, затем убедитесь, что `find` больше не показывает `.tmp`. У `find` есть действия `-delete` и `-exec`, которые изменяют объекты или запускают команды; пока не научились читать результат, разделяйте поиск и удаление.

Ищите строки внутри файла через `grep`

`grep` выводит строки, совпавшие с шаблоном. Название происходит от записи `g/re/p` (global / regular expression / print) редактора Unix `ed`. Запомните: `find` ищет объекты по имени или типу, `grep` — строки внутри файла.

```
grep 'WARN' ../logs/practice.log
```

Здесь `grep` — команда, `'WARN'` — шаблон, а `../logs/practice.log` — файл. По умолчанию регистр учитывается, шаблон трактуется как базовое регулярное выражение. `WARN` находит строку с этими буквами. Выводится вся строка, а не только слово.

Опция	Длинная форма	Значение
<code>-n</code>	<code>--line-number</code>	Добавляет исходный номер строки.
<code>-i</code>	<code>--ignore-case</code>	Игнорирует регистр.
<code>-F</code>	<code>--fixed-strings</code>	Буквальная строка вместо регулярного выражения.
<code>-v</code>	<code>--invert-match</code>	Показывает не совпавшие строки.
<code>-c</code>	<code>--count</code>	Число совпавших строк, не число вхождений слова.

Например, `grep -n 'WARN' ../logs/practice.log` добавляет номера. Если файл для P1/M1 должен содержать исходные строки без номеров, не используйте `-n` при сохранении. `grep -F` ищет буквальную строку.

Сначала посмотрите, затем сохраните

```
grep 'WARN' ../logs/practice.log
grep 'WARN' ../logs/practice.log > warnings.txt
cat warnings.txt
```

Сначала посмотрите найденные строки, затем запишите тот же результат и перечитайте файл. При перенаправлении `>` отсутствие вывода на экране нормально. Если строк нет, это может означать отсутствие совпадений. Обычные коды завершения `grep`: 0 — совпадение, 1 — нет совпадения, 2 — ошибка. Отличайте отсутствие совпадения от ошибки чтения файла.

Читайте конец файла через `tail`

`tail` означает «хвост». Без опций `tail FILE` показывает последние десять строк (или все, если их меньше). Это удобно для последних событий журнала.

```
tail -n 4 ../logs/practice.log
```

`-n 4` задаёт число строк, а `./logs/practice.log` — читаемый файл. `-n` здесь соответствует `--lines`, а не добавлению номеров, как у `grep -n`.

Опция	Длинная форма	Значение
<code>-n 4</code>	<code>--lines=4</code>	Последние четыре строки.
<code>-n 5</code>	<code>--lines=5</code>	Последние пять строк.
<code>-f</code>	<code>--follow</code>	Продолжать показывать добавленные строки.

`tail` не переворачивает строки. Он выбирает последние строки, сохраняя порядок файла: четыре в P1, пять в M1.

Сначала посмотрите, затем сохраните

```
tail -n 4 ./logs/practice.log
tail -n 4 ./logs/practice.log > recent.txt
cat recent.txt
```

Первая строка помогает проверить число и порядок, вторая сохраняет вывод. `recent.txt` должен совпасть с последними четырьмя строками. `tail -f FILE` продолжает ждать новых записей; выйдите из него через `Ctrl+C`. Для создания файла задания используйте завершающуюся команду `tail -n N FILE`.

Как выяснять неизвестные опции

```
id --help
find --help
man find
help cd
```

`--help` даёт краткую справку многих внешних команд, `man` — подробное руководство, `help` — справку встроенных команд Bash. Из `man` выходят клавишей `q`. Если `man` не установлен в Lab, используйте `--help`, `help` или официальные материалы:

- [GNU Coreutils: id](#)
- [GNU Grep](#)
- [GNU Coreutils: tail](#)
- [GNU Findutils](#)

Проверяйте по порядку: (1) назначение команды, (2) смысл опции, (3) значение после неё, (4) объект действия. Обращаясь к ИИ, просите разобрать `find . -type f -name '*.tmp' -print` по частям и сверяйте ответ со справкой.

Используются на занятиях, но не требуют запоминания

`uname -r`, `hostname`, `find`, `touch`, `stat`, `namei -l`, `test -r/-w`, `echo $?`, `printf`, `command -v`, `dpkg-query`, `dpkg -S`, `sha256sum`, `readlink`, `tr`, `/proc/PID/`.

При необходимости возвращайтесь к назначению и чтению вывода в учебнике, к `man/help` и этой таблице.

Команды последующих разделов курса

`ip`, `ping`, `dig`, `tcpdump`, `mount`, `df`, `psql`. Здесь показана связь с темой; подробная настройка изучается в разделах сети, хранилищ, DNS и баз данных.

Вне рамок этой книги

Сборка и отладка ядра, внутреннее выполнение инструкций CPU, алгоритмы замещения страниц памяти, планировщик дискового ввода-вывода, создание файловых систем и изменение разделов диска, сканирование портов внешних хостов, изменение настроек SSH-сервера.